Bloque A: continuidad, monotonía y asíntotas

Soluciones originales revisadas. Se conservan cuatro ejercicios, 90 minutos y 10 puntos; 0,25 de expresión incluidos por ejercicio y condiciones de calculadora del original.

(a) En 2, el valor y el límite derecho son 1; el izquierdo vale $a - 4$. Continuidad exige $a - 4 = 1$, luego $\boxed{a = 5}$.

Para ese valor, las derivadas laterales son 0 y -1; por tanto, no es derivable en 2. El cociente incremental izquierdo es $h \to 0$; el derecho es $-1/(1 + h) \to -1$.

(b) Ahora se usa $a = 4$, como pide este apartado: la rama izquierda es $(x - 2)^2$ para $x < 2$, y la derecha es $1/(x - 1)$ solo para $x \geq 2$.

Corrección M01: el dominio de la función a trozos es $\mathbb{R}$, pues en torno a 1 rige el polinomio, no la expresión racional. En particular $f(1) = 1$ y $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$: **no hay asíntota vertical en 1** ni en otro punto.

Para $x < 2$, $f'(x) = 2x - 4 < 0$; para $x > 2$, $f'(x) = -1/(x - 1)^2 < 0$. Es estrictamente decreciente en cada intervalo $(-\infty, 2)$ y $[2, \infty)$ por separado. No es decreciente en todo $\mathbb{R}$: $f(3/2) = 1/4 < f(2) = 1$ aunque $3/2 < 2$.

En 2 hay salto desde límite izquierdo 0 hasta valor y límite derecho 1. No es una discontinuidad infinita. El salto invalida la conclusión global del original pese a las derivadas negativas en las ramas.

Al tender x a $+\infty$, $f(x) \to 0$: asíntota horizontal $\boxed{y = 0}$ por la derecha. Por la izquierda la rama es cuadrática, sin asíntota horizontal ni oblicua lineal; no se extiende la rama racional fuera de su intervalo.

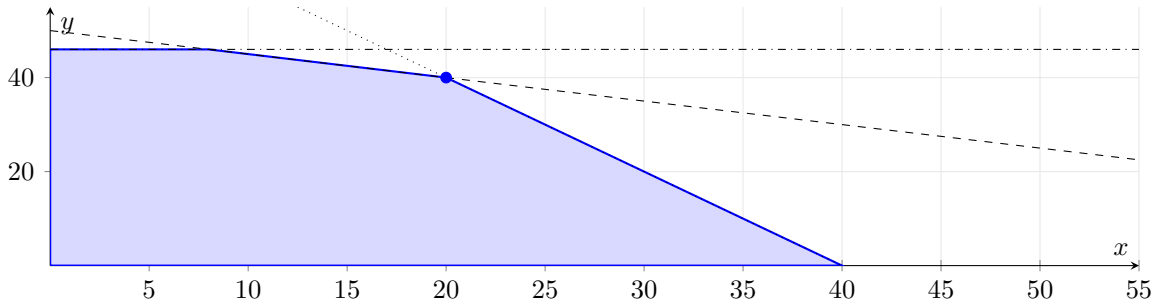
Bloque B: confitería y beneficio máximo

Sean x las tartas de chocolate e y las de chocolate y merengue. Se conserva el modelo original:

$$\text{máx } B = 10x + 12y, \qquad \begin{cases} x + 2y \le 100, \\ 2x + y \le 80, \\ y \le 46, \\ x, y \ge 0. \end{cases}$$

Corrección M37: deben comprobarse todas las restricciones antes de comparar beneficios. El recinto tiene los cinco vértices siguientes:

(x, y)	B (euros)
$(0, 0)$	0
$(40, 0)$	400
$(20, 40)$	680
$(8, 46)$	632
$(0, 46)$	552



Máximo único $\boxed{680 \text{ euros en } (20, 40)}$: 20 tartas de chocolate y 40 de chocolate y merengue. Consumen 100 kg de bizcocho, 80 de crema y 40 de merengue, dentro de los 46 disponibles.

El óptimo original $(17, 46)$ consume 109 kg de bizcocho, de modo que no es factible. $(50, 0)$ incumple la crema; $(0, 40)$ es factible pero no es vértice del recinto. El modelo continuo alcanza un óptimo entero, por lo que también resuelve el problema si se exigen tartas enteras.

Bloque C: incompatibilidad y probabilidades

(a) Si $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$, independencia exigiría $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$. La incompatibilidad exige intersección vacía y, por tanto, probabilidad 0. No pueden darse ambas condiciones simultáneamente bajo esas hipótesis. El requisito de probabilidades no nulas es esencial.

(b) Se interpreta $P(A/B)$ como $P(A \mid B)$, conforme a la solución original. Dado que $P(B) = 0,5 > 0$,

$$P(A \cap B) = 0,2 \cdot 0,5 = \boxed{0,1}.$$

$$P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0,1 = \boxed{0,7}.$$

Por De Morgan,

$$P(A^c \cup B^c) = 1 - P(A \cap B) = \boxed{0,9}.$$

$$P(A - B) = P(A \cap B^c) = 0,3 - 0,1 = \boxed{0,2}.$$

Como comprobación, los cuatro átomos $A \cap B$, $A \cap B^c$, $A^c \cap B$, $A^c \cap B^c$ tienen probabilidades $0,1; 0,2; 0,4; 0,3$, todas no negativas y con suma 1.

Bloque D: desfase del autobús

Se conserva la varianza poblacional 4, luego $\sigma = 2$ minutos. Se supone muestreo aleatorio con independencia acorde al modelo normal. La normalidad de la media es exacta bajo ese modelo aunque $n = 10$; no se justifica por una regla universal de tamaño grande.

(a) **Corrección M38:** los diez datos, incluido $-0,2$, suman 30,9 minutos, no 31,9:

$$\bar{x} = 30,9/10 = \boxed{3,09 \text{ minutos}}.$$

Para confianza del 97 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,985) \approx 2,17009038$:

$$IC = \bar{x} \pm z_c \frac{2}{\sqrt{10}} = \boxed{(1,71751434;\ 4,46248566)} \text{ minutos.}$$

Con tabla $z_c \approx 2,17$ el margen es 1,37242850 y, a dos decimales, el intervalo es $(1,72; 4,46)$ minutos. No se centra en la media errónea 3,19 del original.

(b) 30 segundos son 0,5 minutos. Se pide margen estrictamente inferior a esa cantidad. Con confianza del 95 %,

$$q = \left(\frac{\Phi^{-1}(0,975)\, 2}{0,5} \right)^2 \approx 61,46334113, \qquad n > q.$$

$$\boxed{n_{\text{mín}} = \lfloor q \rfloor + 1 = 62}.$$

Con 61 observaciones el margen es aproximadamente 0,50190 minutos, y con 62, 0,49783; solo el segundo cumple. El cuantil de tabla 1,96 conduce al mismo entero.

Aumentar la confianza, manteniendo margen y desviación, aumenta la cota real q. El tamaño mínimo entero no disminuye; puede mantenerse igual para aumentos pequeños de confianza por el redondeo a enteros. Se precisa así el aumento afirmado en el original, sin exigir crecimiento estricto en cada incremento de confianza.

Los intervalos tienen la interpretación de cobertura del procedimiento bajo muestreo repetido; no asignan probabilidad posterior a una media fija. No se inventan tamaño de población ni correcciones finitas sin datos.